INTUIÇÃO • COLEÇÃO DE MANUAIS

ÓRBITA

Transferir e restaurar por giros coletivos

Manual de jogo game design level design e implementação

Em ÓRBITA, girar um anel move todas as suas peças de uma vez. Casas compartilhadas permitem transferências para outro anel; alvos permanecem fixos e precisam ser satisfeitos ao mesmo tempo. Este manual trata a geometria circular como representação de uma permutação: uma casa compartilhada é uma casa só, mesmo quando pertence a dois percursos.

80 fases • até 5 anéis • alvos fixos • movimentos reversíveis

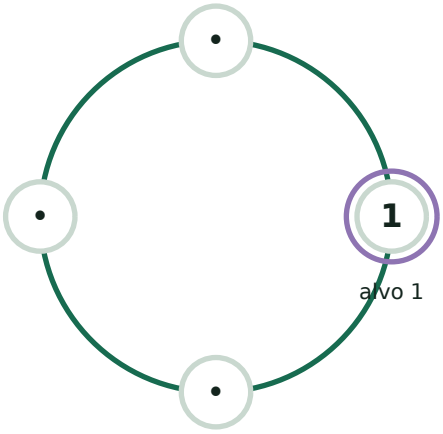


Diagrama de uma configuração real, derivado dos dados e regras da versão documentada. Não é captura da interface.

Como usar este manual

Comece pelas regras e controles. O exemplo seguinte mostra uma situação reproduzida no motor. Depois, consulte as decisões de game design, a progressão e o contrato técnico. O catálogo final permite localizar todas as fases ou mapas sem confundir números de seleção com identidades persistentes.

Luigi Scofano de Araujo

EDIÇÃO AMPLIADA • NOVEMBRO 2026

Regras • elementos visuais • estratégias • game design • level design

Sumário integrado e caminhos de leitura na página 2.

Edição 01 novembro 2026
Código de referência 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7

Sumário e caminhos de leitura

Um manual para jogar, compreender e projetar. A primeira parte estabelece as regras; a ampliação detalha o que cada elemento comunica, os casos-limite e o raciocínio por trás dos desafios. O catálogo final mantém a lista completa da versão publicada.

Seção	Página
Regras e controles	3
Exemplo comentado	4
Síntese: estratégia e desenho de níveis	5
Inventário visual: trilhos, fichas e condições fixas	6
Estados, controles e cuidados de leitura	7
Permutações, engrenagens e um sensor real	8
Estratégias: preparar, transferir e restaurar	9
Game design e level design: topologia com consequências	10
Implementação, persistência e verificação	11
Catálogo completo da versão	12

Para quem vai jogar

Comece por regras e controles e reproduza o exemplo básico. Consulte o inventário visual quando houver dúvida sobre um símbolo ou estado. Os casos comentados distinguem o que é obrigatório do que é apenas uma estratégia possível.

Para game design e level design

Leia a síntese de estratégia e os capítulos de aprofundamento. Compare objetivos, decisões disponíveis, feedback e mudanças de dificuldade. As recomendações de autoria são propostas fundamentadas nas regras, não intenções biográficas atribuídas ao criador.

Versão, autoria e escopo visual

Luigi Scofano de Araujo. Edição ampliada de 01 novembro 2026 · 14 páginas. Base publicada 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7. O site não foi alterado para produzir esta documentação. Os diagramas são vetoriais neutros; nenhum screenshot ou pixel art é incorporado neste manual. Somente sprites atuais de SINTONIA seriam permitidos pela política visual da coleção, mas não foram necessários aqui.

Regras e controles

Giro coletivo

Selecione um anel e gire no sentido horário ou anti-horário. O comando normalmente avança uma casa; anéis de passo 2 avançam duas de uma só vez.

Encontros

Uma casa compartilhada pertence aos dois anéis e contém uma única peça. Leve uma peça ao encontro e acione o outro anel para transferi-la. As casas exclusivas de um anel não acionado ficam onde estão.

Objetivo simultâneo

Cada alvo precisa receber o símbolo indicado. Símbolos iguais são equivalentes: não há identidade secreta de peça. Fichas neutras circulam normalmente, mas não exigem destino próprio.

Nada fica preso no alvo

Peças corretas continuam podendo se mover. Muitas sequências exigem tirar temporariamente uma peça do alvo para preparar outra entrega e depois restaurá-la.

Passo 2 e engrenagens

O passo 2 não verifica um alvo na posição intermediária. Uma engrenagem aciona anéis disjuntos ao mesmo tempo; cada parte lê o estado anterior. O comando inteiro conta como um movimento.

Sensores

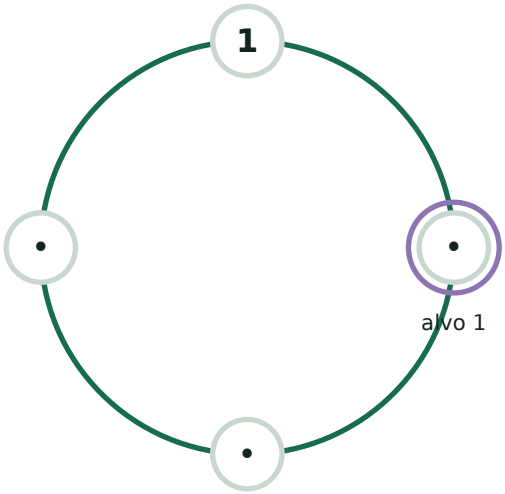
Um comando condicionado só funciona quando o símbolo indicado ocupa a casa do sensor. O sensor fica fora das casas movidas por esse comando, não é consumido e conserva a disponibilidade do inverso imediato.

Comandos de uso

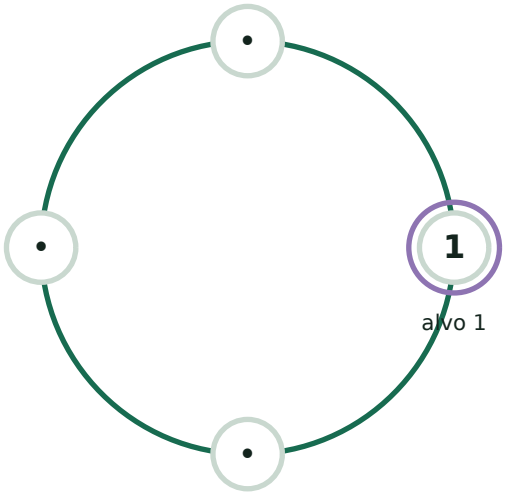
Ação	Como usar
Selecionar	Escolha o anel diretamente e confira o destaque antes de girar.
Girar	Use os controles curvos de sentido; observe rótulos de passo, engrenagem e condição quando presentes.
Histórico	Desfazer, refazer e reiniciar permitem explorar sem punição por cada giro.
Ajuda	Checar avalia a configuração; dicas e solução guiada usam uma continuação validada a partir do estado atual.

O alvo fica parado e a peça circula

Configuração inicial



Referência validada



Casas e símbolos correspondem à definição real da fase. A disposição e a transição vêm do motor; cores e marcas são convenções documentais.

1. A fase 1 usa um anel A com quatro casas. O símbolo 1 começa na casa superior; seu alvo está à direita. As outras três peças são neutras.

2. O giro horário A +1 desloca todas as quatro peças. O símbolo 1 chega ao alvo, enquanto os neutros trocam de posição junto com ele.

3. A casa-alvo não gira. Se o jogador der outro giro, o símbolo sai dela; estar correto não torna a peça imóvel.

4. Nas fases com dois anéis, aplique o mesmo raciocínio à casa de encontro: mover a peça até o encontro prepara, mas ainda não realiza, a transferência pelo outro percurso.

O que o exemplo demonstra

A transição e a regra explicadas acima foram conferidas no código atual. O exemplo não prova que uma estratégia geral sempre vença, que a referência seja a única solução ou que sua dificuldade esteja calibrada para todas as pessoas.

Estratégia e desenho de níveis

Prepare o receptor

Antes de transferir, veja qual peça do anel receptor será deslocada para o encontro. Uma entrega local pode desorganizar outro alvo ou preparar a próxima transferência.

Planeje restaurações

Guarde uma pequena sequência que desorganiza e restaura uma região enquanto altera outra. Compare ocupações, não identidades imaginárias de fichas iguais.

Observe periodicidade

Num anel de passo 2, repetir o mesmo comando pode visitar apenas parte das posições. Uma transferência por outro anel muda as possibilidades; mais cliques no mesmo controle nem sempre ajudam.

Erros frequentes

Não duplique a peça do encontro, não gire os alvos junto com o anel e não conte passagem intermediária de passo 2 como chegada. Sensores são condições de comando, não metas consumíveis.

Decisões de game design

O catálogo tem 61 fases de comandos normais e intercala recursos sem transformar tamanho em escala de dificuldade. Passo 2 aparece na 31, engrenagem na 41 e sensor na 49; quatro anéis surgem na 46 e cinco na 61. As primeiras quatro lições são deliberadamente curtas. Para criar conteúdo, monte uma configuração-alvo, embaralhe com movimentos legais e inverta a sequência para obter certificado. Depois audite redundâncias, comandos isolados, restauração e validade circular. Uma referência reproduzida não é automaticamente mínima.

Faixa	Fases	Retrato da entrada
Básico	1-15	1 anel · 1 alvo · Anel único
Aprendiz	16-30	2 anéis · 2 alvos · Dois anéis
Intermediário	31-45	2 anéis · 2 alvos · Dois encontros · passo 2
Avançado	46-60	4 anéis · 7 alvos · Comprimentos distintos
Mestre	61-75	5 anéis · 8 alvos · Circuito · passo 2
Modo Sábio	76-80	2 anéis · 6 alvos · Restauração cruzada

A tabela descreve a entrada de cada faixa, não uma regra exclusiva: recursos antigos reaparecem e o tamanho pode diminuir em sínteses posteriores. As quantidades são 15, 15, 15, 15, 15 e 5.

Inventário visual: trilhos, fichas e condições fixas

ÓRBITA separa três camadas: anéis definem percursos; casas são posições físicas; fichas ocupam essas casas. Os alvos e sensores pertencem às posições, não às fichas. Essa distinção evita a confusão mais importante: girar um anel transporta peças, mas não transporta as exigências do tabuleiro. Um símbolo pequeno fixo deve ser comparado à ficha maior que está na casa naquele momento.

Os anéis têm letras e podem ser escolhidos pelo seletor, pelo rótulo no desenho ou pelo trilho. Selecionar não gira. A ação vem depois, em sentido horário ou anti-horário. Quando existe uma engrenagem, a escolha corresponde a um comando com mais de um anel; a descrição informa os sentidos efetivos de cada parte.

Elemento	Estado e função	Cuidado de leitura
Trilho circular e letra	Anel com ordem de casas; traço/rótulo distinguem a seleção atual.	Cruzamento desenhado só transfere peça quando existe casa compartilhada naquele ponto.
Casa física	Posição com uma ficha; pertence a um ou dois anéis.	Nunca fica vazia: ficha neutra também ocupa espaço.
Junção de contorno duplo	Uma casa referenciada por dois anéis.	É uma única ocupação, não duas peças sobrepostas.
Ficha móvel	Disco grande com símbolo e cor por tipo.	Peças do mesmo tipo são equivalentes; não há identidade oculta a restaurar.
Ficha neutra ·	Disco discreto que circula como os demais.	Não é buraco e não impede movimento. Na campanha serve de ocupação sem alvo próprio.
Alvo fixo	Etiqueta/cápsula com símbolo, conectada à casa; estado incompleto/completo.	O alvo continua na casa quando a ficha sai. Acerto não trava a peça.
Sensor	Etiqueta de condição ligada a uma casa; pendente/liberado.	Libera um comando se o símbolo exigido estiver presente, mas não é consumido.

Estados, controles e cuidados de leitura

No jogo, teclas de 1 a 9 selecionam comandos; com o tabuleiro em foco, ← gira anti-horário e → horário. Ctrl+Z desfaz, Ctrl+Shift+Z refaz e Escape pausa uma sequência guiada. Tab percorre controles. O editor local e a importação JSON exigem validação lógica, apresentação circular e solução verificada.

Escopo da leitura visual

O tabuleiro é SVG vetorial, com símbolos além de cor, alvo em cápsula e ficha em disco. Rolagem preserva a geometria em telas pequenas. O manual usa diagramas neutros dessas relações; não introduz sprites ou pixel art.

Elemento	Estado e função	Cuidado de leitura
Botão “anel” ou “passo 2”	Mostra a letra e o deslocamento de cada comando.	Passo 2 é um salto de duas posições da lista do anel, não duas ações independentes.
Botão “ligados”	Lista as letras de uma engrenagem e os sentidos de cada parte.	Inverter a seta inverte todos os componentes, não apenas o anel mais próximo.
Estado do comando	Texto descreve o sensor, símbolo atual e bloqueio/liberação; botões desabilitam se bloqueado.	O motivo textual prevalece sobre inferências só por cor.
Animação e foco	Fichas percorrem arcos; “Girando as peças…” e estado ocupado durante a animação.	Não se escolhe uma parada intermediária; comandos concorrentes ficam bloqueados.
Indicadores e histórico	Movimentos, alvos corretos/total, desfazer/refazer, reiniciar, checar e ajuda.	Número de alvos corretos pode diminuir de modo útil; vitória exige todos no mesmo estado final.

Como aplicar esta legenda

Antes de agir, separe o estado da partida do foco ou da prévia da interface. Confira o rótulo, o símbolo e a consequência descrita; um realce não altera sozinho a regra. Depois de executar, compare o resultado com a previsão. Os exemplos seguintes mostram situações reais para praticar essa leitura.

Permutações, engrenagens e um sensor real

Um comando lê todas as fichas antes de escrever qualquer destino. Em cada anel afetado, o deslocamento é sentido escolhido × delta do comando × passo do anel, com retorno circular ao início da lista. O giro é simultâneo; não existe uma ficha que empurre a seguinte nem colisão resolvida por ordem de desenho. Em passo 2, não há estado intermediário observável para testar alvos ou sensores.

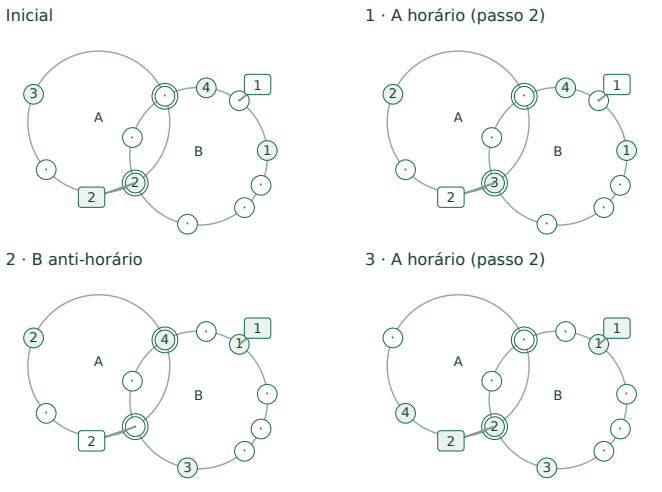
Na junção, a peça que chega pelo anel A pode sair depois pelo B. Girar A muda a ficha da casa compartilhada e, portanto, muda o que B encontrará, mas não desloca as casas exclusivas de B. Numa engrenagem, os anéis que giram juntos precisam ter conjuntos de casas disjuntos; o motor rejeita uma definição que tente escrever duas vezes na mesma casa. Eles ainda podem se relacionar por um terceiro anel que não esteja girando naquele comando.

Fase 31, passo 2: A tem quatro posições na ordem j0, x3, x2, j1. O passo 2 troca j0 com x2 e x3 com j1. Inicialmente o triângulo já está no alvo j0 e a estrela está em x8, no anel B. A sequência A horário, B anti-horário, A horário move temporariamente o triângulo para x2, põe a estrela no alvo x5 e devolve o triângulo a j0. O alvo correto inicial foi desfeito de propósito. Nesse A de quatro casas, horário e anti-horário de passo 2 produzem a mesma permutação; isso é particular dessa combinação, não regra de todo passo 2.

Fase 49, sensor: o comando A exige quadrado na casa j2, que pertence a B/C e está fora de A. No início j2 é neutra e A está bloqueado. A solução verificada é C anti-horário, B horário, C anti-horário, A anti-horário. As ocupações de j2 são, sucessivamente, neutra → triângulo → neutra → quadrado → quadrado. Só após o terceiro comando A fica disponível; o quarto não move o sensor. Ele leva a estrela de j1 ao alvo x5, enquanto os demais alvos permanecem corretos.

O sensor não é gasto e é testado antes do giro. Como sua casa fica fora das casas movimentadas pelo comando, o inverso imediato continua permitido. Se a condição falha, a tentativa de giro mantém estado e contador. Já um giro legal entre fichas todas iguais pode não mudar a imagem, mas conta como ação válida. A vitória é conferida após a aplicação do comando, não durante a animação de uma ficha sobre um alvo.

ÓRBITA · fase 31 · desfazer um acerto para restaurá-lo



Tipos: 1 estrela · 2 triângulo · 3 quadrado · 4 losango. Cápsulas são alvos fixos.

Diagrama vetorial baseado na fase indicada, com símbolos documentais neutros; não é captura da interface.

Estratégias: preparar, transferir e restaurar

Prepare o receptor antes de entregar. Se uma peça precisa sair de A e entrar em B, determine a casa compartilhada e a rotação de B que a levará adiante. Girar apenas o anel que contém a peça desejada costuma trazê-la ao encontro na hora errada. A pergunta útil é “qual ficha deve estar na junção quando o próximo anel girar?”.

Use posições temporárias sem exigir perfeição local. Um alvo não funciona como cofre. Na fase 31, preservar o triângulo em j0 a qualquer custo impediria a sequência curta mostrada; o primeiro giro o guarda em x2, libera a manipulação do encontro e o terceiro o restaura. O contador de acertos pode cair enquanto a preparação melhora. Contraexemplo: escolher sempre o giro que aumenta imediatamente os acertos pode ficar preso em um ciclo.

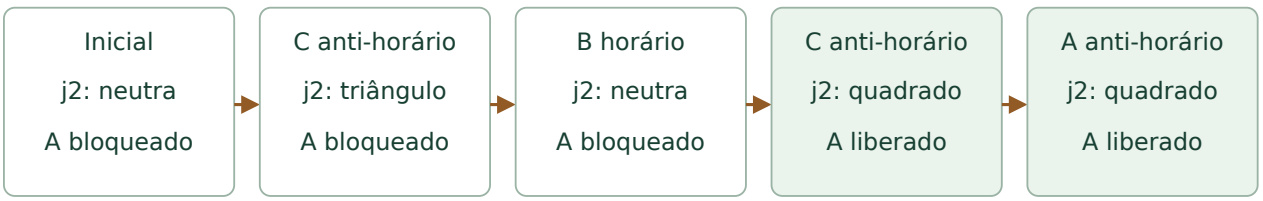
Anote o que cada comando não move. Casas exclusivas de um anel parado formam reservas temporárias. Casas compartilhadas não oferecem essa garantia: podem mudar quando o vizinho gira. Para proteger uma região, identifique se a ficha está realmente fora do conjunto afetado, em vez de confiar no rótulo do anel em que ela parece estar.

Em engrenagens, planeje as duas regiões juntas. Na fase 41, G combina A horário e C anti-horário; usar G anti-horário faz A anti-horário e C horário. Não é possível escolher apenas metade desse giro. Prepare com B o estado que deixa ambas as consequências aceitáveis. O certificado publicado tem três comandos, mas a vitória já ocorre após B anti-horário e G anti-horário: ele é uma testemunha válida, não uma exigência de três ações nem prova de mínimo.

Em sensores, resolva primeiro a condição de acesso, depois o efeito que ela libera. A casa externa oferece estabilidade durante o giro condicionado; na fase 49, o quadrado continua em j2 enquanto A resolve x5. Retornar a um estado anterior por desfazer é diferente de consumir um sensor: não existe consumo.

Faça pequenos experimentos com retorno planejado. Um giro e seu inverso restauram a ocupação quando executados consecutivamente de forma legal; intercalar outro anel altera o que retorna pela junção. Essa diferença é a fonte de efeitos localizados. A ajuda pode reconstruir uma continuação válida usando histórico e certificado, mas não promete a solução mais curta. Busca limitada sem solução encontrada deve ser lida como inconclusiva.

ÓRBITA · fase 49 · preparar o sensor fora do anel A



A exige quadrado em j2. O último comando muda A, mas mantém j2 intacta.

Sequência real verificada; j2 é compartilhada por B e C e fica fora de A.

Diagrama vetorial baseado na fase indicada, com símbolos documentais neutros; não é captura da interface.

Game design e level design: topologia com consequências

O núcleo é a composição de permutações simples que não são independentes. Cada anel é fácil de prever isoladamente; as junções fazem o efeito de um giro depender do que o outro preparou. As famílias single/pair introduzem um ou dois circuitos; lens oferece dois encontros entre um par; chain transmite por anéis intermediários; reserve/reserve-orbit cria estacionamento; mixed-lengths combina ciclos com comprimentos diferentes; separate-gears liga regiões disjuntas; cross-restoration pede recuperar acertos de regiões diferentes; localized-effect destaca efeitos concentrados depois de uma sequência; circuit, triangle e redundant-circuit acrescentam rotas alternativas.

A campanha tem 80 níveis em faixas 1–15,16–30,31–45,46–60,61–75 e76–80. Há 61 fases sem mecanismo especial. Passo 2 aparece em 31, engrenagem em 41 e sensor em 49. Quatro anéis aparecem em 46 e cinco em 61. As quatro primeiras lições permitem deliberadamente uma solução de um comando; nas outras 76 foi excluída a resolução usando somente repetições de um comando isolado. Isso não prova um mínimo geral nem impede outras soluções curtas.

Dificuldade editorial combina número de decisões interdependentes, preparações intermediárias, restauração de alvos, encontros e efeitos dos mecanismos. Mais anéis não significa automaticamente mais difícil: uma cadeia pode ter papéis claros, enquanto dois anéis com duas junções exigem pensar na fase relativa dos ciclos. Comprimento do certificado é um teto conhecido, não uma medida absoluta de dificuldade. O reservatório legado de 1000 definições pertence ao Modo Sem Parar, separado da seleção 80; não deve inflar a contagem da campanha.

Recomendação de autoria: escolha a relação entre anéis antes de distribuir símbolos. Defina casas compartilhadas reais, alvos fixos e uma configuração resolvida; embaralhe por comandos legais e conserve o inverso como certificado. Depois avalie se a fase já está resolvida ou cai na órbita de um único comando, se o mecanismo novo participa e se as etiquetas de alvo/sensor permanecem legíveis. Para sensor, a condição deve ficar fora de todas as casas movidas pelo comando. Para engrenagem, nenhum par de componentes pode disputar uma casa.

O contrato circular ativo também valida a correspondência entre geometria e regras. Não basta aceitar um JSON no motor genérico: a apresentação precisa representar círculos reais, suas interseções e a ordem das casas. O motor puro admite estruturas mais amplas que a interface circular atual; separar essas camadas evita documentar uma figura que parece transferir onde a regra não transfere. Evidências automáticas de ablação ou restauração observada têm escopo limitado; a coleção não dispõe de calibração ampla por playtest humano.

Fontes complementares desta ampliação

dist/orbita/ui.mjs: renderOrbitaBoardMarkup, rulesMarkup, renderCommandChoices, updateControls, rotate, renderStatus, validateOrbitaPresentation.

dist/orbita/ui.css; dist/orbita/symbols.mjs; dist/orbita/presentation-fit.mjs; dist/orbita/ring-selection.mjs.

dist/orbita/engine.mjs: validateLevel, status, movementsFor, step, createEngine, replay, invertMove.

dist/orbita/campaign.mjs; dist/orbita/topology-circles-v3.mjs; docs/orbita80/LEIA-ME.md; docs/orbita80/definicoes80.json; docs/orbita-level-design.md.

Implementação e verificação

Modelo

dist/orbita/campaign.mjs exporta a campanha de 80. cells define casas físicas, rings seus percursos horários, initial a ocupação, targets os alvos e commands as permutações. Uma casa compartilhada tem o mesmo ID em ambos os anéis.

Transição

dist/orbita/engine.mjs usa direction × delta × ring.step e módulo normalizado. Coordenadas não participam da regra. O estado contém occupancy e moves; a busca usa apenas os tipos visíveis para reconhecer equivalências.

Análise e save

BFS só declara ótimo quando encontra uma solução após examinar profundidades menores. Limites dão inconclusive. safeSolution pode inverter um histórico validado e anexar um certificado, sem prometer minimalidade. A UI salva intuicao.orbita.v1 e não reaplica histórico incompatível numa geometria nova.

Testes essenciais

Teste inversos, conservação de cada tipo, unicidade da casa compartilhada, sensor externo, engrenagem sem sobreposição e passo 2 atômico. Reproduza dicas. Separe a validação lógica da validação de círculos e correspondência visual.

Salvamento e compatibilidade

O progresso fica no armazenamento local do navegador. Limpar os dados do site, usar outro perfil ou trocar de aparelho pode separar ou apagar esse progresso; não há sincronização entre dispositivos. IDs e versões de definição, e não a posição exibida, devem identificar uma partida. Uma mudança de geometria ou de pistas exige revisar a compatibilidade antes de reutilizar uma conclusão antiga.

Escopo da evidência

Nesta edição documental, as 80 referências deste catálogo foram executadas novamente no motor atual, com 80 resultados válidos. Isso confere as referências publicadas, não demonstra unicidade, dificuldade humana, acessibilidade universal ou aprovação de toda a suíte histórica. Os diagramas foram desenhados a partir desses dados reais; não são capturas da interface nem propostas de redesign.

GAME_INFO e documentos antigos ainda podem citar 500 fases. A exportação ativa atual tem 80; o catálogo legado separado pode servir de reserva do Modo Sem Parar, mas não aumenta a campanha. Símbolos técnicos aqui são os tipos reais, sem simular a arte da interface.

Fontes primárias desta edição

dist/orbita/campaign.mjs

dist/orbita/engine.mjs

dist/orbita/analysis.mjs

dist/orbita/ui.mjs

docs/orbita-engine.md

docs/orbita80/LEIA-ME.md

Catálogo atual de fases

Fases 1 a 27 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
1	Órbita · 1	1 anel · 1 alvo Anel único
2	Órbita · 2	1 anel · 1 alvo Anel único
3	Órbita · 3	1 anel · 2 alvos Anel único
4	Órbita · 4	2 anéis · 2 alvos Dois anéis
5	Órbita · 5	2 anéis · 2 alvos Dois anéis
6	Órbita · 6	2 anéis · 2 alvos Dois anéis
7	Órbita · 7	2 anéis · 2 alvos Dois anéis
8	Órbita · 8	2 anéis · 3 alvos Dois anéis
9	Órbita · 9	2 anéis · 3 alvos Dois anéis
10	Órbita · 10	2 anéis · 3 alvos Dois anéis
11	Órbita · 11	2 anéis · 3 alvos Dois anéis
12	Órbita · 12	2 anéis · 3 alvos Dois anéis
13	Órbita · 13	2 anéis · 3 alvos Dois anéis
14	Órbita · 14	2 anéis · 3 alvos Dois anéis
15	Órbita · 15	2 anéis · 3 alvos Dois anéis
16	Órbita · 16	2 anéis · 2 alvos Dois anéis
17	Órbita · 17	2 anéis · 3 alvos Dois anéis
18	Órbita · 18	2 anéis · 6 alvos Dois anéis
19	Órbita · 19	2 anéis · 5 alvos Dois anéis
20	Órbita · 20	3 anéis · 6 alvos Reserva
21	Órbita · 21	3 anéis · 5 alvos Reserva
22	Órbita · 22	3 anéis · 4 alvos Reserva
23	Órbita · 23	2 anéis · 3 alvos Dois anéis
24	Órbita · 24	2 anéis · 6 alvos Dois anéis
25	Órbita · 25	3 anéis · 6 alvos Cadeia
26	Órbita · 26	3 anéis · 6 alvos Cadeia
27	Órbita · 27	2 anéis · 6 alvos Dois encontros

Catálogo atual de fases

Fases 28 a 54 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
28	Órbita · 28	3 anéis · 6 alvos Comprimentos distintos
29	Órbita · 29	3 anéis · 8 alvos Comprimentos distintos
30	Órbita · 30	3 anéis · 8 alvos Circuito redundante
31	Órbita · 31	2 anéis · 2 alvos Dois encontros · passo 2
32	Órbita · 32	2 anéis · 6 alvos Dois encontros
33	Órbita · 33	3 anéis · 7 alvos Cadeia · passo 2
34	Órbita · 34	3 anéis · 6 alvos Comprimentos distintos
35	Órbita · 35	2 anéis · 6 alvos Dois encontros
36	Órbita · 36	3 anéis · 7 alvos Órbita de reserva · passo 2
37	Órbita · 37	3 anéis · 8 alvos Cadeia
38	Órbita · 38	2 anéis · 6 alvos Comprimentos distintos
39	Órbita · 39	3 anéis · 6 alvos Efeito localizado
40	Órbita · 40	3 anéis · 6 alvos Efeito localizado
41	Órbita · 41	3 anéis · 2 alvos Cadeia · engrenagem
42	Órbita · 42	3 anéis · 5 alvos Efeito localizado
43	Órbita · 43	3 anéis · 7 alvos Engrenagens separadas · engrenagem
44	Órbita · 44	2 anéis · 6 alvos Comprimentos distintos
45	Órbita · 45	3 anéis · 10 alvos Circuito redundante
46	Órbita · 46	4 anéis · 7 alvos Comprimentos distintos
47	Órbita · 47	4 anéis · 8 alvos Circuito redundante
48	Órbita · 48	2 anéis · 6 alvos Dois encontros
49	Órbita · 49	3 anéis · 4 alvos Cadeia · sensor
50	Órbita · 50	4 anéis · 7 alvos Comprimentos distintos
51	Órbita · 51	4 anéis · 7 alvos Efeito localizado · sensor
52	Órbita · 52	4 anéis · 8 alvos Comprimentos distintos
53	Órbita · 53	3 anéis · 8 alvos Engrenagens separadas · engrenagem
54	Órbita · 54	3 anéis · 4 alvos Comprimentos distintos · sensor

Catálogo atual de fases

Fases 55 a 80 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
55	Órbita · 55	4 anéis · 8 alvos Cadeia
56	Órbita · 56	4 anéis · 8 alvos Restauração cruzada
57	Órbita · 57	4 anéis · 7 alvos Escada orbital · sensor
58	Órbita · 58	4 anéis · 10 alvos Circuito redundante
59	Órbita · 59	2 anéis · 6 alvos Comprimentos distintos
60	Órbita · 60	4 anéis · 4 alvos Comprimentos distintos
61	Órbita · 61	5 anéis · 8 alvos Circuito · passo 2
62	Órbita · 62	2 anéis · 6 alvos Dois encontros
63	Órbita · 63	4 anéis · 9 alvos Circuito redundante
64	Órbita · 64	5 anéis · 5 alvos Restauração cruzada
65	Órbita · 65	2 anéis · 4 alvos Rede de passos · passo 2 · sensor
66	Órbita · 66	5 anéis · 9 alvos Comprimentos distintos
67	Órbita · 67	5 anéis · 9 alvos Restauração cruzada · sensor
68	Órbita · 68	5 anéis · 9 alvos Restauração cruzada · passo 2 · sensor · engrenagem
69	Órbita · 69	5 anéis · 9 alvos Restauração cruzada · passo 2 · sensor · engrenagem
70	Órbita · 70	5 anéis · 9 alvos Cadeia
71	Órbita · 71	5 anéis · 11 alvos Efeito localizado
72	Órbita · 72	3 anéis · 10 alvos Triângulo · sensor
73	Órbita · 73	4 anéis · 12 alvos Circuito redundante
74	Órbita · 74	5 anéis · 9 alvos Engrenagens separadas · engrenagem
75	Órbita · 75	4 anéis · 12 alvos Comprimentos distintos
76	Órbita · 76	2 anéis · 6 alvos Restauração cruzada
77	Órbita · 77	3 anéis · 8 alvos Efeito localizado
78	Órbita · 78	2 anéis · 4 alvos Comprimentos distintos · passo 2
79	Órbita · 79	5 anéis · 9 alvos Cadeia · passo 2 · sensor · engrenagem
80	Órbita · 80	5 anéis · 10 alvos Comprimentos distintos